

Data Architect
Manufacturing Base Data Architect

Data Architect Portfolio

Data Standardization & Data Modeling

Name: 곽찬혁

Tel: 010-3407-9381

Email: chanhyuk0104@gmail.com

Profile



Contact Information

Name	곽찬혁
Tel	010-3407-9381
Email	chanhyuk0104@gmail.com

Education

2017.03 ~ 2023.08	충북대학교 컴퓨터공학과 졸업
2023.03 ~ 2023.08	프로그래머스 인공지능 데브코스 5기 수료

Career

2024.03 ~ 2025.04	AI Consulting (연구원)
2025.04 ~ 2026.03	데이터 표준화 Part (연구원)
2025.04 ~	데이터 표준화 Part (선임 연구원)

Awards

2023.10	제 5회 KDT-Hackathon 최우수상 수상
---------	----------------------------

Core Competencies

Data Modeling	- 표준 구조 기반 데이터 모델 설계 및 참조 모델 정의 - Graph 구조를 활용한 데이터 간 관계 구조 설계
Data Architecture	- Legacy 데이터 분석 및 데이터 표준 구조 설계 - 표준 기반 데이터 수집, 저장, 활용 프로세스 설계
Metadata & Governance	- 표준사전 시스템 및 메타데이터 관리 체계 설계 - 기준정보 정의 및 데이터 정합성 관리 - RDF 기반 Semantic 데이터 모델 설계
Develop & Database	- Python 기반 데이터 프로세스 데모 서버 구현 - PostgreSQL 기반 테이블 구조 설계 및 관리

Key Projects

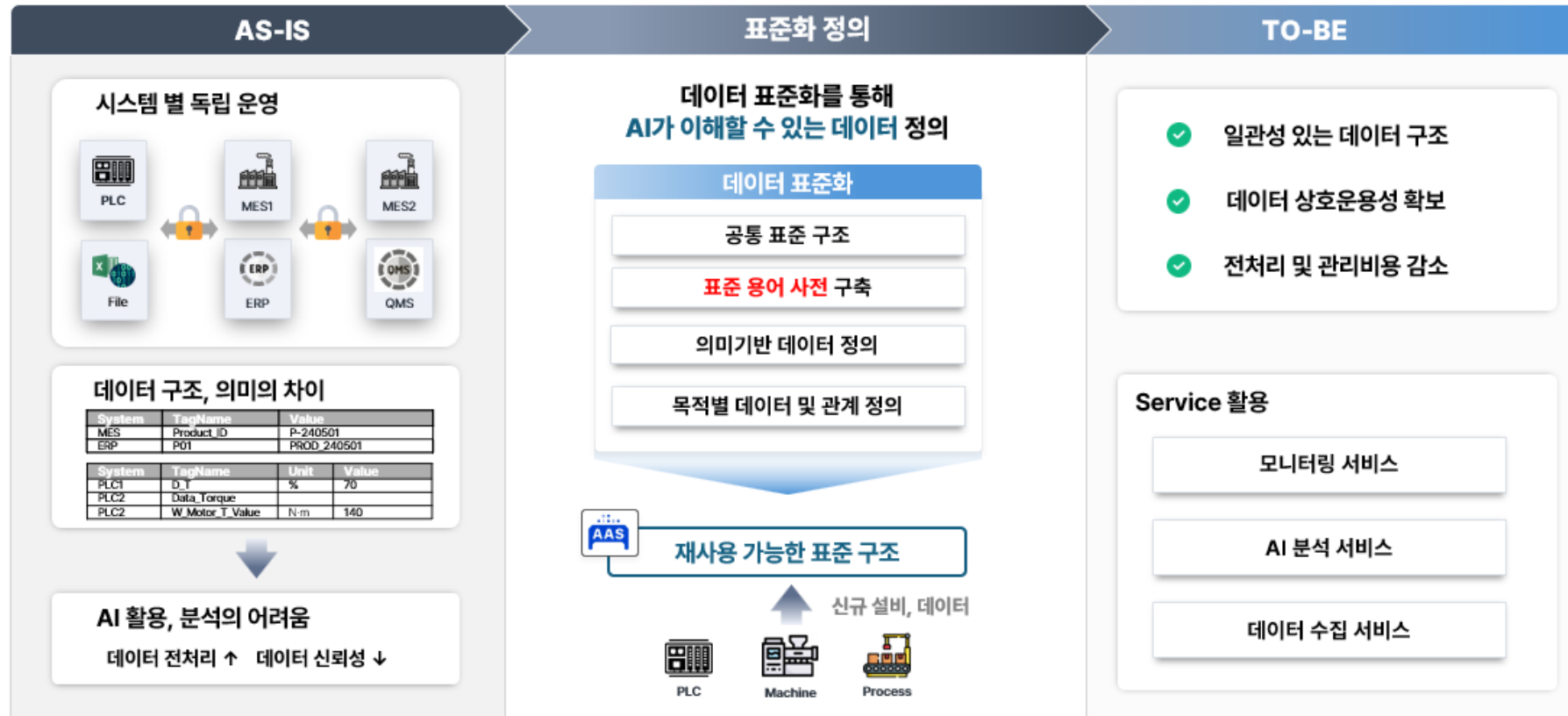
AI 기반 자율제조 시스템 개발	레거시 데이터 표준화 및 AAS, Graph 기반 데이터 모델 설계
KOSMO 제조데이터 표준화	AAS 기반 참조 모델 및 제조 데이터 표준 아키텍처 설계
Intelligent Semantic Hub	기준정보, 메타데이터 관리 체계 및 표준사전 구축

Project 1: AI 기반 자율제조 시스템 구축 프로젝트

프로젝트 개요

AI 기반 자율 운영 공장 구현을 위해 S사 수요기업 대상으로 레거시 데이터를 표준화하고, AAS 기반 데이터 모델을 적용하여 데이터 통합 및 활용 기반을 구축

→ 이기종 설비, 시스템 별 수집 데이터가 상이한 구조와 용어로 관리되어 데이터의 정합성이 확보되지 않았으며, 통합 분석 및 활용에 제약이 존재

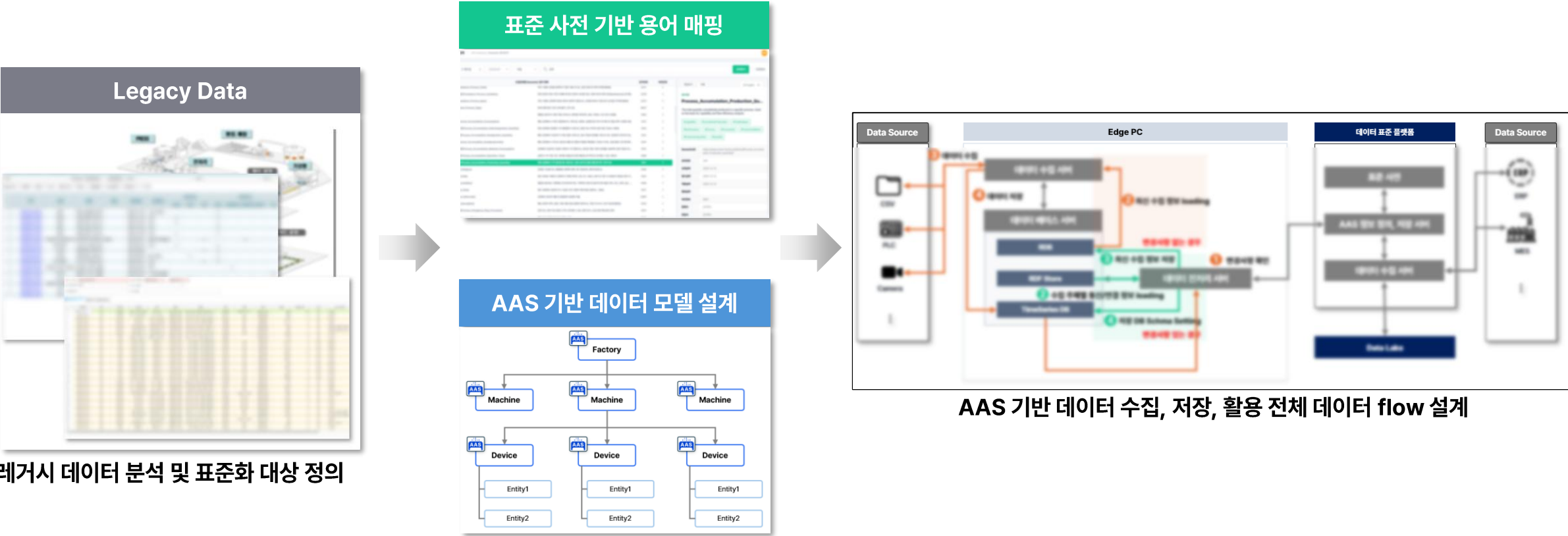


Project 1: AI 기반 자율제조 시스템 구축 프로젝트

역할 및 수행 내용

레거시 데이터 분석을 통해 실제 데이터에 적용하고 각 자산(설비, 제품 등) 간 관계를 효과적으로 표현하기 위해 Graph 데이터 모델을 도입

→ 비표준 데이터에 대한 표준화를 통해 데이터 간 정합성 확보 및 이기종 설비, 시스템 간 데이터 통합 및 활용이 가능한 기반을 구축

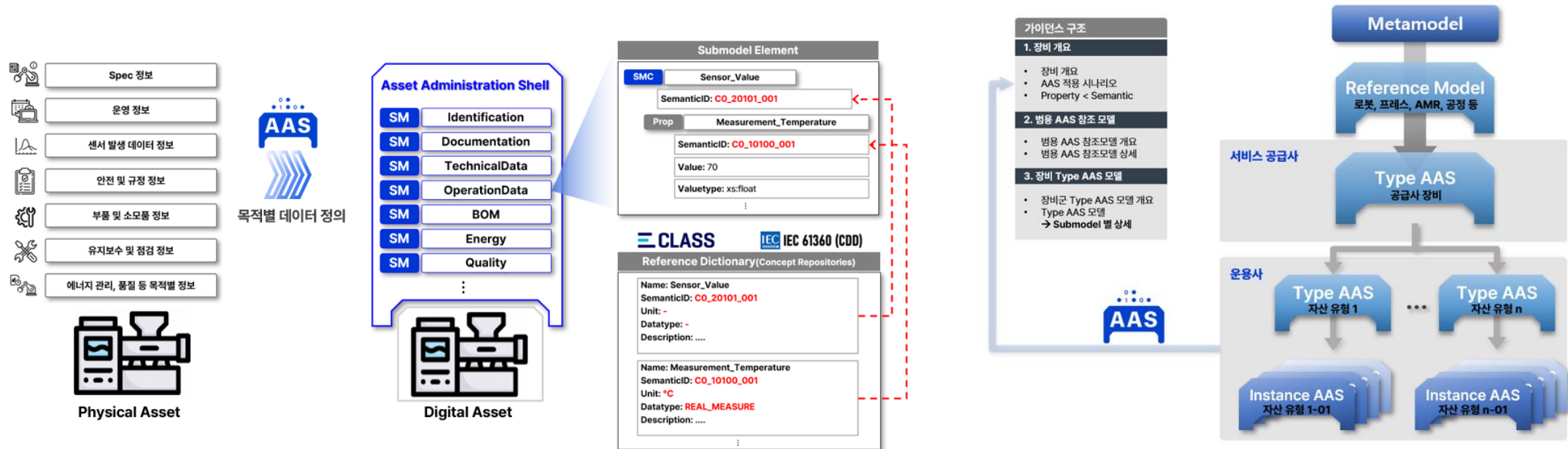


Project 2: KOSMO 제조데이터 표준화 프로젝트

프로젝트 개요

제조 기업별로 설비 데이터 구조와 표현 방식이 상이하여 데이터 재사용이 어렵고, 표준화된 데이터 모델 부재로 인해 시스템 간 연계 및 확장에 한계가 존재

→ 디지털화된 자산의 정보 공유 생태계 조성을 위해 IEC 63278 기반 AAS 참조 모델 설계



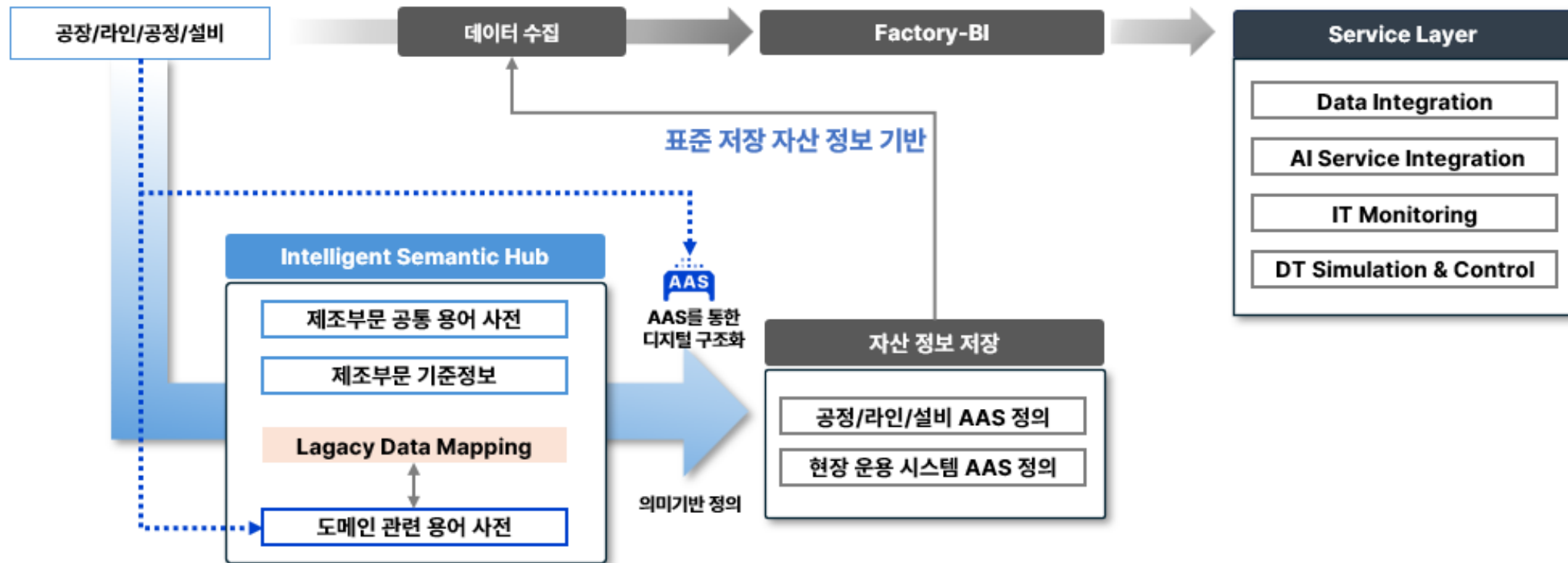
계층적 데이터 구조 정의, 표준 사전과 연계를 통한 상호운용성 확보

Project 3: Intelligent Semantic Hub 구축 프로젝트

프로젝트 개요

제조 도메인 데이터의 용어와 기준정보가 시스템별로 상이하게 관리되어 데이터 의미 해석이 어렵고, 기준정보 불일치로 인해 데이터 적합성과 일관성이 저하되는 문제

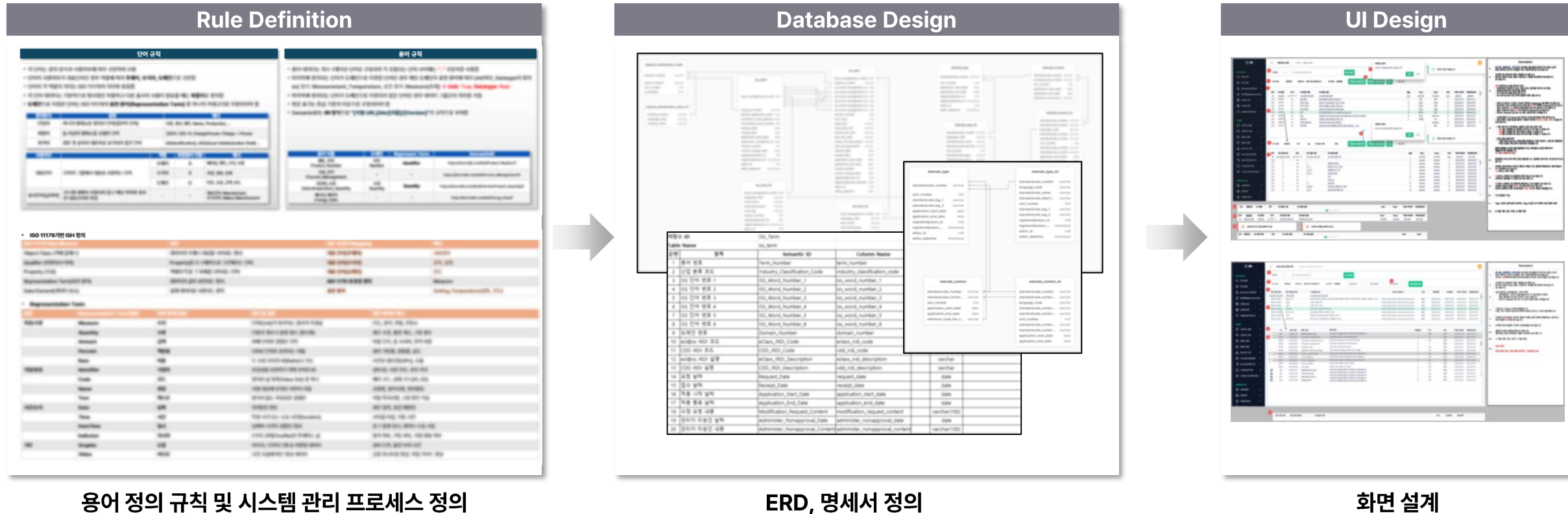
→ 명확한 의미정의와 연결을 통해 현장 수집 데이터의 품질을 향상시켜 Service Layer에서 활용이 가능하게 함



역할 및 수행내용

제조 데이터의 의미 기반 관리를 위해 약 5,000건의 제조 영역 공통 용어를 정의 하고 AAS 구조에 맞춘 메타데이터 체계를 설계
IEC/ISO 11179, IEC 61360 표준 기반 용어 정의 규칙 수립하고 PostgreSQL 기반 표준사전 DB 설계 및 화면 기획 수행

→ 데이터 등록, 변경, 검증 프로세스를 포함한 메타데이터 관리 체계를 구축

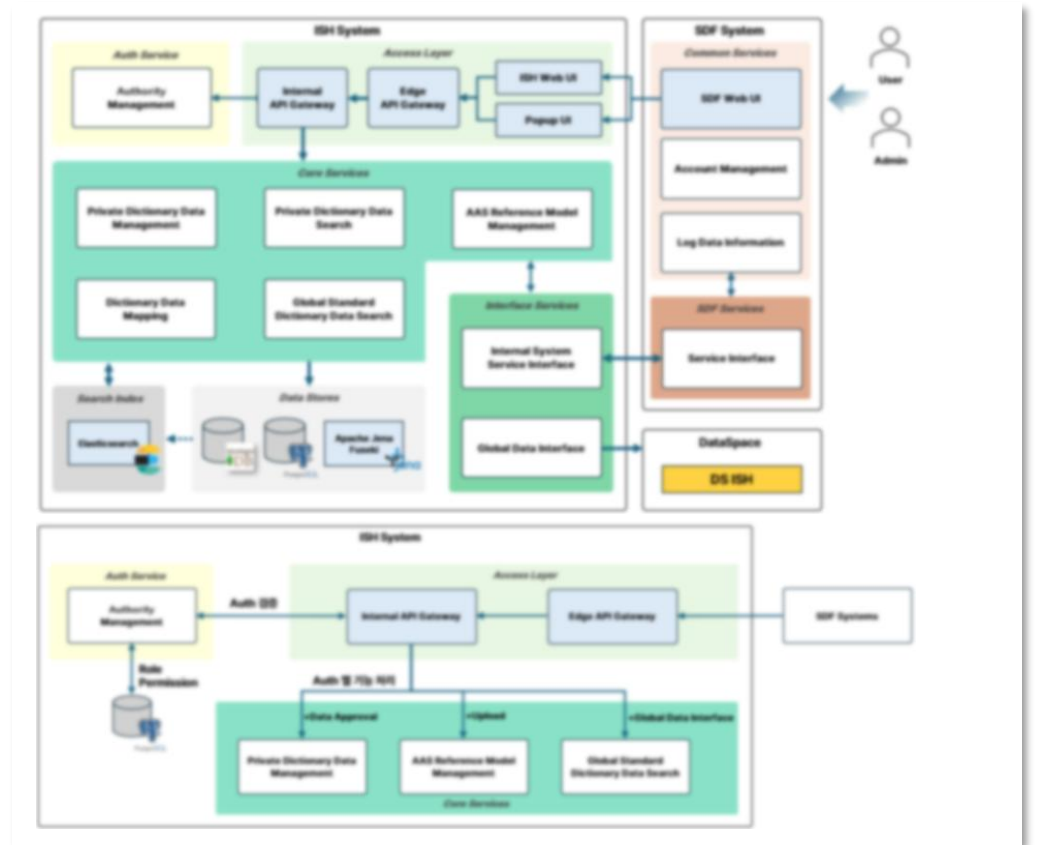
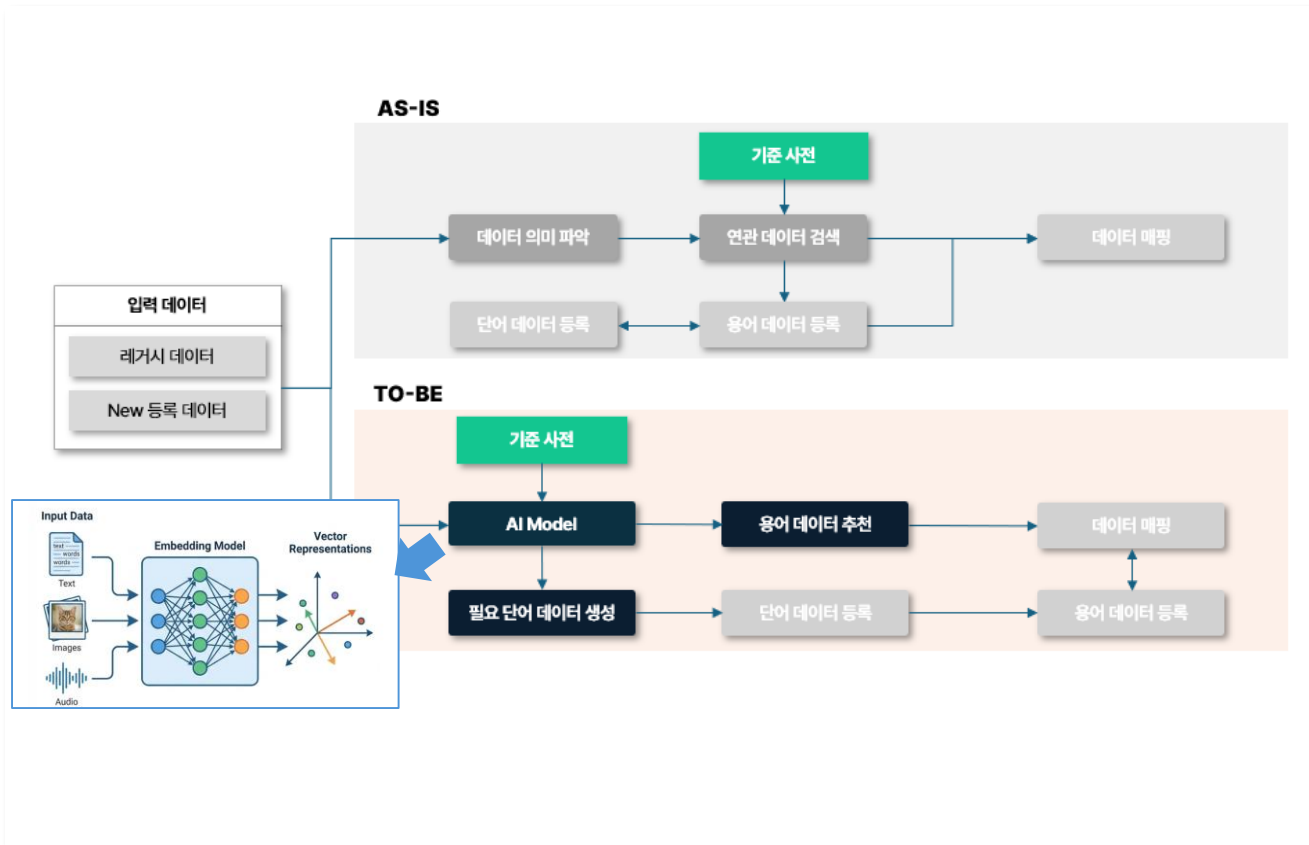


Project 3: Intelligent Semantic Hub 구축 프로젝트

역할 및 수행내용

Embedding Model 기반 레거시 데이터와 표준 용어 간 매핑 자동화 구조 설계 및 플랫폼 내 시스템과의 연계 구조 설계

→ 기존 정의 용어와의 매핑 시간 70% 감소, 플랫폼 내 시스템 정보 정의에 명확한 용어 활용 가능



Thank you.